

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD: Ingeniería En Sistemas

SEDE: Chimaltenango

CARRERA: Ingeniería En Sistemas De La Información y Ciencias De La Computación

CURSO: Sistemas Operativos I

CATEDRÁTICO: Josué Giménez

TEMA: Programando Interbloqueo Real



Nombre:

José Nehemias Pichiyá Apén

Carnet:

1990-24-25116

Chimaltenango 29 de agosto de 2026

Captura No1

```
Debian-13-Lanabel [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

//COPRÉSORA: @ tambien pide primero IMPRESORA y luego ESCANER
//@ el mismo orden que A1. Va no puede haberse espera circular.
printf("[B] Intento de tomar ESCANER...\n"); fflush(stdout);
pthread_mutex_lock(&escaner);
printf("[B] tome ESCANER. Esperando 1 seg...\n"); fflush(stdout);
sleep(1);

printf("[B] Intento tomar IMPRESORA...\n"); fflush(stdout);
pthread_mutex_lock(&impresora);
printf("[B] tome ESCANER. Trabajo terminado.\n"); fflush(stdout);

pthread_mutex_unlock(&escaner);
pthread_mutex_unlock(&impresora);
return NULL;
}

int main() {
    pthread_t hiloA, hiloB;

    printf("=== Simulacion de interbloqueo (Impresora / escaner) ===\n\n");

    pthread_create(&hiloA, NULL, procesoA, NULL);
    pthread_create(&hiloB, NULL, procesoB, NULL);

    pthread_join(hiloA, NULL);
    pthread_join(hiloB, NULL);

    printf("\n=== Programa terminado sin problemas ===\n");
    return 0;
}

tecnico@debian13:~/lab_interbloqueo$ gcc -pthread interbloqueo.c -o interbloqueo
./interbloqueo: no se puede abrir el fichero de salida interbloqueo: No existe el directorio
collect2: error: ld returned 1 exit status
tecnico@debian13:~/lab_interbloqueo$ gcc -pthread interbloqueo.c -o interbloqueo
tecnico@debian13:~/lab_interbloqueo$ ./interbloqueo
=== Simulacion de interbloqueo (Impresora / escaner) ===

[A] Intento tomar IMPRESORA...
[A] tome IMPRESORA. Esperando 1 seg...
[B] Intento de tomar ESCANER...
[B] tome ESCANER. Esperando 1 seg...
[A] Intento tomar ESCANER...
[B] Intento tomar IMPRESORA...
```

Captura No.2

```
Debian-13-Lanabel [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

printf("[A] Intento tomar ESCANER...\n"); fflush(stdout);
pthread_mutex_lock(&escaner);
printf("[A] tome ESCANER. trabajo terminado.\n"); fflush(stdout);

pthread_mutex_unlock(&escaner);
pthread_mutex_unlock(&impresora);
return NULL;
}

//COPRÉSORA: @ tambien pide primero IMPRESORA y luego ESCANER
//@ el mismo orden que A1. Va no puede haberse espera circular.
printf("[B] Intento de tomar IMPRESORA...\n"); fflush(stdout);
pthread_mutex_lock(&impresora);
printf("[B] tome IMPRESORA. Esperando 1 seg...\n"); fflush(stdout);
sleep(1);

printf("[B] Intento tomar ESCANER...\n"); fflush(stdout);
pthread_mutex_lock(&escaner);
printf("[B] tome ESCANER. Trabajo terminado.\n"); fflush(stdout);

pthread_mutex_unlock(&escaner);
pthread_mutex_unlock(&impresora);
return NULL;
}

int main() {
    pthread_t hiloA, hiloB;

    printf("=== Version corregida (mismo orden de bloqueos) ===\n\n");

    pthread_create(&hiloA, NULL, procesoA, NULL);
    pthread_create(&hiloB, NULL, procesoB, NULL);

    technico@debian13:~/lab_interbloqueo$ gcc -pthread interbloqueo.c -o interbloqueo
    technico@debian13:~/lab_interbloqueo$ ./interbloqueo
    === Version corregida (mismo orden de bloqueos) ===

[A] Intento tomar IMPRESORA...
[A] tome IMPRESORA. Esperando 1 seg...
[B] Intento de tomar IMPRESORA...
[A] Intento tomar ESCANER...
[A] tome ESCANER. trabajo terminado.
[B] tome IMPRESORA. Esperando 1 seg...
[B] Intento tomar ESCANER...
[B] tome ESCANER. Trabajo terminado.

=== Programa terminado sin problemas ===
tecnico@debian13:~/lab_interbloqueo$
```

Conclusión

Al compilar el código me genero un error de sintaxis ya que en el mismo orden tanto como la impresora como el escáner rompen la condición como espera particular, en el proceso A retenía la impresora esperando al escáner mientras que el proceso B retenía a la impresora formando un ciclo de dependencia cerrando donde ninguno podía avanzar